

$E(\hat{\theta}) = \theta$  ise  $\hat{\theta}$ ,  $\theta$  için yansız bir tahmin edicidir.

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \theta| < \varepsilon) = 1$  ise  $T_n$ ,  $\theta$  için tutarlı bir tahmin edicidir. Bu durum olasılıkta yakınsaklığın bir sonucudur.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(T_n) = 0$$

Koşullarının sağlanması durumunda  $T_n$ ,  $\theta$  için tutarlı bir tahmin edicidir.

Bir  $\theta$  parametresi için  $\hat{\theta}_1$  ve  $\hat{\theta}_2$  gibi iki yansız tahmin edici verilsin ve  $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$  olsun.  $\hat{\theta}_2$ 'nin  $\hat{\theta}_1$ 'e etkinliği,

Etkinlik  $\rightarrow E = \frac{V(\hat{\theta}_1)}{V(\hat{\theta}_2)}$ ,  $0 < E < 1$  biçiminde elde edilir.

$$\text{Hata Kareler Ortalaması} \rightarrow HKO = V(\hat{\theta}) + Yan^2 = V(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$